

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele örneklem için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir. Buna göre;

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta^2 x e^{-\theta x}, & x > 0 \\ 0, & d.y. \end{cases}$$

θ parametresi için Fisher bilgisini (Fisher information) ve Rao-Cramer eşitsizliğini bulunuz.

Çözüm:

$f(x; \theta) = \theta^2 x e^{-\theta x}$, $x > 0$ biçimindeki olasılık yoğunluk fonksiyonu olarak verilmişti. Buradan olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\begin{aligned} L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) &= L(\theta) = \theta^2 x_1 e^{-\theta x_1} \cdot \theta^2 x_2 e^{-\theta x_2} \cdot \dots \cdot \theta^2 x_n e^{-\theta x_n} \\ &= \prod_{i=1}^n \theta^2 x_i e^{-\theta x_i} = \theta^{2n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i} \end{aligned}$$

şeklinde. Bu olabilirlik fonksiyonunun önce doğal logaritması alınır, daha sonra bilinmeyen θ parametresine göre 1 ve 2. türevi alınır;

$$\ln(L(\theta)) = 2n \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \theta \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{d \ln(L(\theta))}{d\theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{d^2 \ln(L(\theta))}{d\theta^2} = -\frac{2n}{\theta^2}$$

Buradan Fisher bilgi miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$-E \left[\frac{d^2 \ln(L(\theta))}{d\theta^2} \right] = I(\theta) = -\int_0^\infty \dots \int_0^\infty \left[\frac{d^2 \ln(L(\theta))}{d\theta^2} \right] L(\theta) dx_1 dx_2 \dots dx_n = \frac{2n}{\theta^2}$$

Buradan da Rao-Cramer eşitsizliği aşağıdaki gibi elde edilir;

$$V(T_n) \geq -\frac{1}{E \left[\frac{d^2 \ln(L(\theta))}{d\theta^2} \right]} = \frac{\theta^2}{2n}$$

2. $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ normal dağılımdan çekilmiş n birimlik bir rasgele örneklem olsun. Buna göre;

a) Fisher bilgi matrisini (Fisher information matrix) $I_n(\mu, \sigma^2)$ bulunuz.

b) Bilinmeyen μ ve σ^2 parametreleri için Rao-Cramer eşitsizliğini bulunuz.

Çözüm:

Burada bilinmeyen μ ve σ^2 parametreleri $\mu = \theta_1$ ve $\sigma^2 = \theta_2$ olarak gösterilsin (işlem kolaylığı için).

Yeni parametreler ile olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir ;

$$f(x; \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} e^{-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2}}$$

Buradan olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır,

$$\begin{aligned} L(\theta_1, \theta_2; x_1, x_2, \dots, x_n) &= L(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} e^{-\frac{(x_1-\theta_1)^2}{2\theta_2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} e^{-\frac{(x_2-\theta_1)^2}{2\theta_2}} \cdot \dots \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} e^{-\frac{(x_n-\theta_1)^2}{2\theta_2}} \\ &= (2\pi\theta_2)^{-n/2} \cdot e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2}{2\theta_2}} \end{aligned}$$

Şimdi bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritmasını alalım;

$$\ln L(\theta_1, \theta_2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\theta_2) - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2}{2\theta_2}$$

Fisher bilgi matrisi:

$$I(\theta_1, \theta_2) = \begin{pmatrix} I_{11}(\theta_1, \theta_2) & I_{12}(\theta_1, \theta_2) \\ I_{21}(\theta_1, \theta_2) & I_{22}(\theta_1, \theta_2) \end{pmatrix}$$

$$I_{ij}(\theta_1, \theta_2) = -E \left(\frac{d^2 \ln L(\theta_1, \theta_2)}{d\theta_i d\theta_j} \right)$$

Şeklinde tanımlanır. Şimdi kısmi türevleri hesaplayalım;

$$\frac{d \ln L(\theta_1, \theta_2)}{d\theta_1} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)}{\theta_2}$$

$$\frac{d^2 \ln L(\theta_1, \theta_2)}{d\theta_1^2} = -\frac{n}{\theta_2}$$

$$\frac{d \ln L(\theta_1, \theta_2)}{d\theta_2} = -\frac{n}{2\theta_2} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2}{2\theta_2^2}$$

$$\frac{d^2 \ln L(\theta_1, \theta_2)}{d\theta_2^2} = \frac{n}{2\theta_2^2} - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2}{\theta_2^3}$$

$$\frac{d^2 \ln L(\theta_1, \theta_2)}{d\theta_1 d\theta_2} = -\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)}{\theta_2^2}$$

Kısmi türevler üzerinden Fisher bilgileri aşağıdaki gibi hesaplanır;

$$I_{11}(\theta_1, \theta_2) = -E\left(-\frac{n}{\theta_2}\right) = \frac{n}{\theta_2} = \frac{n}{\sigma^2}$$

$$I_{12}(\theta_1, \theta_2) = I_{21}(\theta_1, \theta_2) = -E\left(\underbrace{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)}{\theta_2^2}}_{\sum_{i=1}^n x_i = n\bar{X}}\right) = -E\left(\underbrace{-\frac{n\bar{X}}{\theta_2^2} + \frac{n\theta_1}{\theta_2^2}}_{E(\bar{X}) = \theta_1}\right) = 0$$

$$I_{22}(\theta_1, \theta_2) = -E\left(\frac{n}{2\theta_2^2} - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2}{\theta_2^3}\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \overbrace{E(X_i - \theta_1)^2}^{V(X_i) = \theta_2}}{\theta_2^3} - \frac{n}{2\theta_2^2} = \frac{n\theta_2}{\theta_2^3} - \frac{n}{2\theta_2^2} = \frac{n}{2\theta_2^2} = \frac{n}{2\sigma^4}$$

Elde edilen sonuçlar, Fisher bilgi matrisinde yerlerine yazılırsa;

$$I(\theta_1, \theta_2) = \begin{pmatrix} I_{11}(\theta_1, \theta_2) & I_{12}(\theta_1, \theta_2) \\ I_{21}(\theta_1, \theta_2) & I_{22}(\theta_1, \theta_2) \end{pmatrix}$$

$$I(\theta_1, \theta_2) = \begin{pmatrix} \frac{n}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{n}{2\sigma^4} \end{pmatrix} \text{ şeklinde elde edilir.}$$

b)

- Bilinmeyen μ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliği;

$$I_{11}(\theta_1, \theta_2) = -E\left(\frac{d^2 \ln L(\theta_1, \theta_2)}{d\theta_1^2}\right) = \frac{n}{\theta_2} = \frac{n}{\sigma^2} \text{ olarak } \mu(\theta_1) \text{ parametresi için Fisher bilgisi elde edilmiştir.}$$

Elde edilen bu bilgi Rao-Cramer eşitsizliğinde yerine yazıldığında;

$$V(T_n) \geq -\frac{1}{E\left(\frac{d^2 \ln L(\theta_1, \theta_2)}{d\theta_1^2}\right)} = \frac{\sigma^2}{n} \text{ olarak alt sınır elde edilir. } T_n = \bar{X} \text{ tahmin edicisinin varyansı bu}$$

alt sınıra eşittir. Böylece bilinmeyen μ parametresi için tüm yansız tahmin ediciler arasında varyansı en küçük olan $T_n = \bar{X}$ olduğundan, bu tahmin edici en iyi tahmin edicidir denir.

- Bilinmeyen σ^2 parametresi için Rao-Cramer eşitsizliği;

$$I_{22}(\theta_1, \theta_2) = -E\left(\frac{d^2 \ln L(\theta_1, \theta_2)}{d\theta_2^2}\right) = \frac{n}{2\theta_2^2} = \frac{n}{2\sigma^4} \text{ olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu bilgi Rao-Cramer eşitsizliğinde yerine yazıldığında;}$$

$$V(T_n) \geq -\frac{1}{E\left(\frac{d^2 \ln L(\theta_1, \theta_2)}{d\theta_2^2}\right)} = \frac{2\sigma^4}{n} \text{ olarak alt sınır elde edilir.}$$

$$\sigma^2 \text{ parametresi için yansız bir tahmin edici olan } S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \text{ 'nin varyansı } V(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1} \text{ 'dir.}$$

Rao-Cramer varyans alt sınırından büyük olduğu açıkça görülmektedir.

$$V(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1} > V(T_n) \geq \frac{2\sigma^4}{n}$$

Dolayısıyla rao cramer alt sınırına bakarak örneklem varyansının σ^2 parametresi için en iyi tahmin edici olduğu söylenemez. Bu gibi durumlarda ilgilenilen parametrenin en iyi tahmin edicisini bulmak için yeterli istatistiklerden yararlanılacaktır.

3. $f(x) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$ dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız.

Çözüm:

$f(x) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$ olasılık yoğunluk fonksiyonu olarak verilmiştir. Olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = e^{-(x_1-\theta)} e^{-(x_2-\theta)} \dots e^{-(x_n-\theta)} = e^{-\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)}$$

Bulunan bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır.

$$\ln L(\theta) = -\sum_{i=1}^n (x_i - \theta) = -\sum_{i=1}^n x_i + n\theta$$

Fisher bilgileri için logaritmik olabilirlik fonksiyonunun bilinmeyen θ parametresine göre 1. ve 2. türevleri alınır;

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = n, \quad \left(\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} \right)^2 = n^2, \quad \frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2} = 0 \text{ elde edilir.}$$

Buradan, Rao-Cramer eşitsizliğinin paydasındaki beklenen değeri $E \left[\left(\frac{d \ln L}{d\theta} \right)^2 \right] = n^2$ şeklinde elde edilir. Buna göre; Rao-Cramer eşitsizliği;

$$V(T_n) \geq \frac{1}{E \left[\left(\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} \right)^2 \right]} = \frac{1}{n^2} \quad V(T_n) \geq -\frac{1}{E \left[\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2} \right]} \rightarrow -\infty$$

bulunamamaktadır (varyans negatif olamaz). Rao-Cramer eşitsizliğinin düzgünlük koşulları

$$E \left(\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} \right)^2 = -E \left(\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2} \right) \text{ sağlanmamıştır.}$$

4. Poisson dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. λ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız. Bu eşitsizlikten yararlanarak λ parametresi için en iyi tahmin ediciyi belirleyiniz.

Çözüm:

$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$, $x = 0, 1, 2, \dots$ Olasılık fonksiyonu olarak verilmiştir. Buradan olabirlik fonksiyonu,

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_1}}{x_1!} \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_2}}{x_2!} \dots \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_n}}{x_n!} = \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} = \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{n\bar{X}}}{\prod_{i=1}^n x_i!} \text{ olarak bulunur.}$$

Daha sonra fonksiyonun doğal logaritması alınır.

$$\ln L(\lambda) = -n\lambda + n\bar{X} \ln \lambda - \ln \prod_{i=1}^n x_i!$$

Fonksiyonun bilinmeyen λ parametresine göre birinci ve ikinci türevi hesaplanır;

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda} = -n + \frac{n\bar{X}}{\lambda}, \quad \frac{d^2 \ln L}{d\lambda^2} = \frac{-n\bar{X}}{\lambda^2}$$

şekilde elde edilir. Bu noktada Rao-Cramer eşitsizliği her iki yolla da hesaplanabilir.

I. Yol:

$$V(T_n) \geq -\frac{1}{E\left[\frac{d^2 \ln L(\lambda)}{d\lambda^2}\right]} = -\frac{1}{E\left[\frac{-n}{\lambda^2} \bar{X}\right]} = -\frac{1}{\frac{-n}{\lambda^2} E(\bar{X})} = -\frac{1}{\frac{-n}{\lambda^2} \lambda} = \frac{\lambda}{n} \text{ olarak elde edilir.}$$

II. Yol:

$$\begin{aligned} V(T_n) &\geq \frac{1}{E\left[\frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda}\right]^2} = \frac{1}{E\left[\left(-n + \frac{n\bar{X}}{\lambda}\right)^2\right]} = \frac{1}{E\left[n^2 - 2\frac{n^2\bar{X}}{\lambda} + \frac{n^2\bar{X}^2}{\lambda^2}\right]} \\ &= \frac{1}{\underbrace{n^2 - 2\frac{n^2 E(\bar{X})}{\lambda} + \frac{n^2 E(\bar{X}^2)}{\lambda^2}}_{E(\bar{X})=\lambda; E(\bar{X}^2)=\frac{\lambda}{n} + \lambda^2}}} = \frac{1}{n^2 - 2\frac{n^2\lambda}{\lambda} + \frac{n^2\left(\frac{\lambda}{n} + \lambda^2\right)}{\lambda^2}} = \frac{1}{\frac{n}{\lambda}} = \frac{\lambda}{n} \end{aligned}$$

olarak elde edilir. Bilindiği üzere $V(\bar{X}) = \frac{\lambda}{n}$ olduğundan Rao-Cramer ile varyans alt sınırı bulunan tahmin edici $T_n = \bar{X}$ 'dir. Yani $\bar{X}$, λ parametresi için en iyi tahmin edicidir (Yansız ve en küçük varyanslı tahmin edici, UMVUE).

5. Beta(2, θ) dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız. Bu eşitsizlikten yararlanarak θ parametresi için en iyi tahmin ediciyi belirleyiniz.

Çözüm:

$$f(x; 2; \theta) = \frac{\Gamma(2+\theta)}{\Gamma(2)\Gamma(\theta)} x^{2-1}(1-x)^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1$$

$\Gamma(n) = (n-1)!$; $n \in \mathbb{Z}$ Gamma fonksiyonları faktöriyeller cinsinden yazılmak istenirse,

$$f(x; 2; \theta) = \frac{(\theta+1)!}{(\theta-1)!} x (1-x)^{\theta-1} = \frac{(\theta+1)\theta(\theta-1)!}{(\theta-1)!} x (1-x)^{\theta-1} = (\theta+1)\theta x(1-x)^{\theta-1}$$

olarak elde edilir. Buradan olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir;

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta+1)\theta x_i (1-x_i)^{\theta-1} = (\theta+1)^n \theta^n \left[\prod_{i=1}^n x_i \right] \left[\prod_{i=1}^n (1-x_i) \right]^{\theta-1}$$

Şimdi olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır;

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta+1) + n \ln \theta + \ln \left[\prod_{i=1}^n x_i \right] + (\theta-1) \ln \left[\prod_{i=1}^n (1-x_i) \right]$$

Bu log-olabilirlik fonksiyonunun bilinmeyen θ parametresine göre birinci ve ikinci türevleri alınır;

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta+1} + \frac{n}{\theta} + \ln \left[\prod_{i=1}^n (1-x_i) \right]$$

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} = \frac{-n}{(\theta+1)^2} - \frac{n}{\theta^2}$$

Buradan Rao-Cramer varyans alt sınırı;

$$V(T_n) \geq \frac{-1}{E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} \right]} = \frac{-1}{E \left[\frac{-n}{(\theta+1)^2} - \frac{n}{\theta^2} \right]} = \frac{1}{\frac{2n\theta^2 + 2\theta n + n}{\theta^2(\theta+1)^2}} = \frac{\theta^2(\theta+1)^2}{n(2\theta^2 + 2\theta + 1)}$$

olarak bulunur. Bu varyansa sahip bir tahmin edici bilinmediği için Rao-Cramer alt sınırı ile en iyi tahmin edici belirlenemez.

6. X raslantı deęiřkeni $n=10$ ve p parametreleri ile Binom daęılımına sahip olsun.

$$f(x; p) = \binom{10}{x} p^x (1-p)^{10-x}, \quad x=1, 2, \dots, 10$$

Buna göre p parametresi için Rao-Cramer eřitsizlięini bulunuz.

Çözüm:

$f(x; p) = \binom{10}{x} p^x (1-p)^{10-x}$ fonksiyonunun önce doęal logaritmasını alalım,

$\ln f(x, p) = \ln \binom{10}{x} + x \ln p + (10-x) \ln(1-p)$ daha sonra $\ln$ i alınan fonksiyonun bilinmeyen p parametresine göre türevi alınsın,

$$\frac{d}{dp} \ln f(x, p) = \frac{x}{p} - \frac{10-x}{1-p} = \frac{x-10p}{p(1-p)}$$

1. YOL:

Türevi alınan ifadenin karesi alınır

$$\left(\frac{d}{dp} \ln f(x, p) \right)^2 = \frac{(x-10p)^2}{p^2(1-p)^2} \text{ daha sonra karesi alınan ifadenin beklenen deęeri alınır}$$

$$E \left(\left(\frac{d}{dp} \ln f(x, p) \right)^2 \right) = \frac{E(X-10p)^2}{p^2(1-p)^2} = \frac{V(X)}{p^2(1-p)^2} = \frac{10p(1-p)}{p^2(1-p)^2} = \frac{10}{p(1-p)}$$

Bu noktada RC alt sınırı ařaęıdaki gibi yazılır,

$$V(T_n) \geq \frac{1}{E \left(\left(\frac{d}{dp} \ln f(x, p) \right)^2 \right)} = \frac{1}{\frac{10}{p(1-p)}} = \frac{p(1-p)}{10} \text{ olarak elde edilir.}$$

2. YOL: Birinci türevi alınan ifadenin ikinci türevi alınır,

$\frac{d^2}{dp^2} \ln f(x, p) = \frac{d}{dp} \left(\frac{x}{p} - \frac{10-x}{1-p} \right) = -\frac{x}{p^2} - \frac{(10-x)}{(1-p)^2}$ řimdi ikinci türevi alınan ifadenin beklenen deęeri alınır.

$$E \left(\frac{d^2}{dp^2} \ln f(x, p) \right) = \frac{-E(X)}{p^2} - \frac{(10-E(X))}{(1-p)^2} = \frac{-10p}{p^2} - \frac{(10-10p)}{(1-p)^2} = -\frac{10}{(1-p)}$$

Buradan tekrar Rc sınırına geçilirse,

$$V(T_n) \geq -\frac{1}{E\left(\frac{d^2}{dp^2} \ln f(x, p)\right)} = -\frac{1}{-\frac{10}{p(1-p)}} = \frac{p(1-p)}{10}$$

Görüldüğü gibi her iki yol ile de aynı sonuca ulaşılmış olur.

Şimdi amaç varyansı bu alt sınıra eşit olan tahmin edicinin ne olduğunun belirlenmesidir. Kitle parametresi p Binom dağılımında istenen özelliğe sahip birimlerin oranını ifade etmektedir. Bu nedenle mantıklı bir tahmin edici olarak örneklem oranı düşünülebilir.

$$\hat{p} = \frac{X}{10} \text{ olsun.}$$

$$E(\hat{p}) = \frac{1}{10} E(X) = \frac{1}{10} 10p = p \text{ YANSIZ}$$

Bu tahmin edicinin varyansı,

$$V(\hat{p}) = V\left(\frac{X}{10}\right) = \frac{1}{100} V(X) = \frac{1}{100} 10p(1-p) = \frac{p(1-p)}{10} \text{ olarak bulunur. Baktığımızda } \hat{p} \text{ tahmin}$$

edicisinin varyansının Rc sınırına eşit olduğu görülmektedir. Bu noktada p parametresinin tahmini için en iyi tahmin edicinin $\hat{p}$ yani örneklem oranı olduğu söylenir.

Bu soruda örneklem büyüklüğünün 1 olduğuna dikkat etmek gerekir. Eğer Örneklem büyüklüğü arttırılırsa sonucun nasıl değişeceğine bakalım;

$X_1, X_2, \dots, X_{10}$ aynı $m=10$ ve p parametresi ile Binom dağılımına sahip bağımsız r.d. leri olsun. p parametresi için olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır,

$$\begin{aligned} L(p; x_1, x_2, \dots, x_n) &= L(p) = \prod_{i=1}^{n=10} \binom{10}{x_i} p^{x_i} (1-p)^{10-x_i} \\ &= \left[\prod_{i=1}^{n=10} \binom{10}{x_i} \right] p^{\sum_{i=1}^{n=10} x_i} (1-p)^{\sum_{i=1}^{n=10} (10-x_i)} \end{aligned}$$

Burada, $\sum_{i=1}^{n=10} x_i = 10\bar{X}$ olarak alınırsa aşağıdaki eşitlik elde edilir.

$$\ln(L(p)) = \ln\left(\left[\prod_{i=1}^{n=10} \binom{10}{x_i}\right]\right) + 10\bar{X} \ln p + (100 - 10\bar{X}) \ln(1-p)$$

Ln'i alınan olabilirlik fonksiyonunun p'ye göre birinci türevi:

$$\frac{d \ln(L(p))}{dp} = \frac{10\bar{X}}{p} - \frac{10\bar{X} - 100p}{1-p} = \frac{10(\bar{X} - 10p)}{p(1-p)}$$

Olarak elde edilir.

Bilindiği üzere Binom dağılımının beklenen değeri $E(X) = \mu = np = 10p$ varyansı ise $V(X) = \sigma^2 = np(1-p) = 10p(1-p)$ 'dir. Örneklem ortalamasının beklenen değer ve varyansı $E(\bar{X}) = \mu = 10p$ ve $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{10p(1-p)}{10} = p(1-p)$ 'dir.

Bu durumda Fisher bilgisi,

$$E\left[\left[\frac{d \ln(L(p))}{dp}\right]^2\right] = E\left[\left[\frac{10(\bar{X} - 10p)}{p(1-p)}\right]^2\right] = \frac{100}{p^2(1-p)^2} \underbrace{E[\bar{X} - 10p]^2}_{V(\bar{X})} = \frac{100}{p^2(1-p)^2} \cdot p(1-p) = \frac{100}{p(1-p)}$$

olarak elde edilir.

Buradan Rao-Cramer eşitsizliği,

$$V(T_n) \geq \frac{1}{E\left[\left[\frac{d \ln(L(p))}{dp}\right]^2\right]} = \frac{p(1-p)}{100}$$

şeklinde elde edilecektir. Burada $\bar{X}$ 'nin varyansı Rao-Cramer eşitsizliği ile elde edilen varyansa eşit olmadığı için $\bar{X}$ 'nin p için minimum varyanslı yansız bir tahmin edici olmadığı görülmektedir.

7. $f(x) = \frac{x}{\beta^2} e^{-x^2/2\beta^2}$, $0 < x < \infty$ dağılımdan alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

β^2 parametresi için en iyi tahmin edicinin varyansının alt sınırını belirleyiniz.

Çözüm:

$\beta^2 = \theta$ olsun (işlem kolaylığı için).

Bu durumda $f(x; \theta) = \frac{x}{\theta} e^{-x^2/2\theta}$ olacaktır. Olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır;

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \frac{1}{\theta^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) e^{-\sum_{i=1}^n x_i^2 / 2\theta}$$

Daha sonra bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır;

$$\ln L(\theta) = \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) - n \ln \theta - \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2\theta}$$

Log-olabilirlik fonksiyonunun ise bilinmeyen θ (β^2) parametresine göre birinci ve ikinci türevi alınır.

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{-n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2\theta^2}$$

$$\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2} = \frac{n}{\theta^2} + \frac{(-2) \sum_{i=1}^n x_i^2}{2\theta^3} = \frac{n}{\theta^2} - \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta^3}$$

şeklinde. Bu durumda Rao-Cramer eşitsizliğindeki Fisher bilgilerini hesaplayalım;

$$E \left[\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2} \right] = \frac{n}{\theta^2} - \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i^2)}{\theta^3}$$

olacaktır. Bu beklenen değerin bulunması için $E(X^2)$;

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\infty} x^2 \frac{x}{\theta} e^{-x^2/2\theta} dx = 2\theta \quad \left(u = \frac{x^2}{2\theta} \quad du = \frac{x dx}{\theta} \text{ değişken} \quad \text{değiştirme} \right)$$

uygulanmıştır ve Gamma fonksiyonundan yararlanılmıştır) olarak bulunur. Buradan yerine yazılırsa;

$$E \left[\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2} \right] = \frac{n}{\theta^2} - \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i^2)}{\theta^3} = \frac{n}{\theta^2} - \frac{2n\theta}{\theta^3} = -\frac{n}{\theta^2}$$

elde edilir. Rao-Cramer eşitsizliği;

$$V(T_n) \geq -\frac{1}{E\left[\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2}\right]} = -\frac{1}{-\frac{n}{\theta^2}} = \frac{\theta^2}{n} = \frac{\beta^4}{n}$$

şeklinde elde edilir.

8. θ parametresi ile Bernoulli Dağılımından alınan n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız. Bu eşitsizlikten yararlanarak θ parametresi için en iyi tahmin ediciyi belirleyiniz.

Çözüm:

$f(x) = \theta^x (1-\theta)^{1-x}$, $x = 0, 1$ olasılık fonksiyonuna sahip n birimli örneklem olabirlik fonksiyonu;

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-\theta)^{\sum_{i=1}^n (1-x_i)} = \theta^{n\bar{X}} (1-\theta)^{n-n\bar{X}}$$

şeklinde bulunur. Doğal logaritması ise;

$$\ln L(\theta) = n\bar{X} \ln \theta + (n - n\bar{X}) \ln(1-\theta)$$

olur. Buradan bilinmeyen θ parametresine göre birinci ve ikinci türevleri hesaplanır;

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = n\bar{X} \frac{1}{\theta} - (n - n\bar{X}) \frac{1}{1-\theta} = \frac{n(\bar{X} - \theta)}{\theta(1-\theta)}$$

$$\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2} = \frac{n(\theta^2 - \bar{X}) + 2n\theta(\bar{X} - \theta)}{\theta^2(1-\theta)^2}$$

şeklindedir. Rao-Cramer eşitsizliği için Fisher bilgileri;

I.Yol:

$$E\left[\left(\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta}\right)^2\right] = E\left[\left(\frac{n(\bar{X} - \theta)}{\theta(1-\theta)}\right)^2\right] = \frac{n^2}{\theta^2(1-\theta)^2} \underbrace{E(\bar{X} - \theta)^2}_{V(\bar{X}) = \frac{\theta(1-\theta)}{n}} = \frac{n}{\theta(1-\theta)}$$

$$V(T_n) \geq \frac{1}{E\left[\left(\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta}\right)^2\right]} = \frac{1}{\frac{n}{\theta(1-\theta)}} = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$$

II.Yol:

$$E\left[\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2}\right] = E\left[\frac{n(\theta^2 - \bar{X}) + 2n\theta(\bar{X} - \theta)}{\theta^2(1-\theta)^2}\right] = \frac{n}{\theta^2(1-\theta)^2} E(\theta^2 - \bar{X}) + \underbrace{\frac{2n\theta E(\bar{X} - \theta)}{\theta^2(1-\theta)^2}}_{[E(\bar{X})=\theta]-\theta=0}$$
$$= \frac{-n}{\theta(1-\theta)}$$

$$V(T_n) \geq -\frac{1}{E\left[\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2}\right]} = -\frac{1}{\frac{-n}{\theta(1-\theta)}} = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$$

şeklinde elde edilir. Bilindiği üzere $V(\bar{X}) = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$ olduğundan Rao-Cramer ile varyans alt sınırı

bulunan tahmin edici $T_n = \bar{X}$ 'dir. Yani $\bar{X}$, θ parametresi için en iyi tahmin edici (yansız ve en küçük varyanslı tahmin edici UMVUE)dir.

9. $f(y) = \frac{2y}{\theta^2}$, $0 < y < \theta$ dağılımından bir rasgele örneklem $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ olsun. Bilinmeyen θ

parametresinin yansız bir tahmin edicisi $\hat{\theta} = \frac{3}{2}\bar{Y}$ olarak verilsin. $V(\theta)$ 'nin Rao-Cramer varyans alt sınırından küçük olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$E(Y) = \int_0^{\theta} y \frac{2y}{\theta^2} dy = \frac{2}{\theta^2} \int_0^{\theta} y^2 dy = \frac{2\theta}{3}$$

$$E(Y^2) = \int_0^{\theta} y^2 \frac{2y}{\theta^2} dy = \frac{2}{\theta^2} \int_0^{\theta} y^3 dy = \frac{\theta^2}{2}$$

$$V(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{\theta^2}{2} - \left(\frac{2\theta}{3}\right)^2 = \frac{\theta^2}{18}$$

olarak bulunur. Bu durumda θ tahmin edicisinin varyansı;

$$V(\hat{\theta}) = \frac{9}{4}V(\bar{Y}) = \frac{9}{4}V\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i\right) = \frac{9}{4n^2}V\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right) = \frac{9}{4n^2}n\left(\frac{\theta^2}{18}\right) = \frac{\theta^2}{8n} \text{ olarak bulunur.}$$

Şimdi Rao-Cramer alt sınırını bulalım. Olabilirlik fonksiyonu;

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(y_i) = \frac{2y_1}{\theta^2} \frac{2y_2}{\theta^2} \dots \frac{2y_n}{\theta^2} = \frac{2^n \prod_{i=1}^n y_i}{\theta^{2n}} \text{ olarak yazılır. Şimdi bu olabilirlik fonksiyonunun}$$

doğal logaritmasını alalım;

$$\ln L(\theta) = \ln\left(2^n \prod_{i=1}^n y_i\right) - 2n \ln \theta \text{ olarak bulunur. Bulunan bu log-olabilirlik fonksiyonunun bilinmeyen}$$

θ parametresine göre birinci ve ikinci türevi;

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{2n}{\theta}, \quad E\left[\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta}\right]^2 = \frac{4n^2}{\theta^2}$$

$$\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2} = \frac{2n^2}{\theta^2}, \quad -E\left[\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2}\right] = -\frac{2n^2}{\theta^2}$$

$$E\left[\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta}\right] = -E\left[\frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2}\right] \text{ şartı sağlanamamıştır.}$$

Y raslantı değişkeninin tanım aralığı θ parametresine bağlı olduğundan dolayı Rao-Cramer eşitsizliğinin varsayımlarından birisi bozulur. Bu yüzden Rao-Cramer eşitsizliği uygulanamaz.

10. λ parametresi ile üstel dağılımdan alınan n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Buna göre; λ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız. Bu eşitsizlikten yararlanarak λ parametresi için en iyi tahmin ediciyi belirleyiniz.

Çözüm:

$f(x; \lambda) = \frac{1}{\lambda} e^{-x/\lambda}$, $x > 0$ biçiminde verilen olasılık yoğunluk fonksiyonunun olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır;

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \lambda) = \frac{1}{\lambda^n} e^{-\sum_{i=1}^n x_i / \lambda} = \frac{1}{\lambda^n} e^{-n\bar{X} / \lambda}$$

şeklindedir. Bu olabilirlik fonksiyonunun önce doğal logaritmasını, daha sonra bilinmeyen λ parametresine göre 1. ve 2. türevlerini alalım;

$$\ln L(\lambda) = \ln 1 - n \ln \lambda - \frac{n\bar{X}}{\lambda}$$

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda} = -n \frac{1}{\lambda} + \frac{n\bar{X}}{\lambda^2} = \frac{n\bar{X} - n\lambda}{\lambda^2} = \frac{n}{\lambda^2} (\bar{X} - \lambda)$$

$$\frac{d^2 \ln L(\lambda)}{d\lambda^2} = \frac{n\lambda^2 - 2n\lambda\bar{X}}{\lambda^4}$$

şeklindedir. Buradan Fisher bilgi miktarları aşağıdaki gibi hesaplanır;

$$E \left[\left(\frac{d \ln L}{d\lambda} \right)^2 \right] = \frac{n^2}{\lambda^4} \underbrace{E(\bar{X} - \lambda)^2}_{V(\bar{X})} = \frac{n^2}{\lambda^4} \frac{\lambda^2}{n} = \frac{n}{\lambda^2}$$

$$E \left(\frac{d^2 \ln L(\lambda)}{d\lambda^2} \right) = E \left(\frac{n\lambda^2 - 2n\lambda\bar{X}}{\lambda^4} \right) = \frac{n\lambda^2 - 2n\lambda E(\bar{X})}{\lambda^4} = \frac{-n}{\lambda^2}$$

olarak elde edilir. Buradan da her iki yol için Rao-Cramer eşitsizlikleri aşağıdaki gibi elde edilir;

$$V(T_n) \geq \frac{1}{E \left[\left(\frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda} \right)^2 \right]} = \frac{1}{\frac{n}{\lambda^2}} = \frac{\lambda^2}{n} \qquad V(T_n) \geq - \frac{1}{E \left(\frac{d^2 \ln L(\lambda)}{d\lambda^2} \right)} = \frac{-1}{\frac{-n}{\lambda^2}} = \frac{\lambda^2}{n}$$

şeklindedir. $T_n = \bar{X}$ tahmin edicisinin varyansı bu alt sınıra eşittir. Böylece bilinmeyen λ parametresi için tüm yansız tahmin ediciler arasında varyansı en küçük olan $T_n = \bar{X}$ olduğundan, bu tahmin edici en iyi tahmin edicidir denir.